Procesos de Fabricación de Láseres de Semiconductores (Tema 2.3.2)

1. Introducción y Requisitos Especiales de Microfabricación

La manufactura de diodos láser de semiconductores comparte bases comunes con el procesamiento de circuitos integrados de Silicio y la fabricación de diodos emisores de luz (LEDs), pero introduce un nivel de complejidad drásticamente superior. A diferencia de un LED, que opera bajo emisión espontánea no coherente y requiere únicamente una unión p-n plana para inyectar portadores, un diodo láser exige la integración acoplada de tres elementos críticos:

1. **Un medio activo con ganancia óptica:** Logrado mediante el confinamiento cuántico de portadores en capas epitaxiales de espesor nanométrico (pozos cuánticos, QWs).
2. **Guiado bidimensional de la luz (confinamiento óptico):** Una guía de onda dieléctrica transversal y lateral que concentre el campo electromagnético en la región con ganancia y minimice las pérdidas por propagación.
3. **Realimentación óptica coherente:** Espejos resonantes colocados en los extremos del canal óptico para establecer una cavidad osciladora (cavidad Fabry-Perot o rejillas periódicas de Bragg).

Por estas razones, los procesos de microfabricación de diodos láser operan bajo tolerancias geométricas y de pureza extremas. Todas las etapas de procesamiento se llevan a cabo en salas limpias con clasificaciones estrictas (Clase 10 a Clase 100), donde parámetros como la rugosidad superficial y los defectos cristalinos en las interfaces deben controlarse a nivel subnanométrico. Un único defecto atómico en la región activa puede actuar como un centro de recombinación no radiativa Shockley-Read-Hall, degradando la ganancia, incrementando la corriente de umbral y acelerando la falla del dispositivo por degradación térmica.

---

2. Crecimiento Epitaxial de Heteroestructuras Láser

El primer paso y el más crítico en la fabricación de cualquier diodo láser es el crecimiento epitaxial de la heteroestructura semiconductora inicial sobre un sustrato monocristalino (por ejemplo, GaAs, InP o GaN). El perfil vertical clásico de un diodo láser de pozo cuántico con estructura de confinamiento separado (SCH, *Separate Confinement Heterostructure*) requiere el

depósito ordenado de más de una docena de capas individuales con diferentes composiciones químicas y dopajes.

2.1. Metodologías de Crecimiento Epitaxial

- **Deposición Química de Vapor Metalorgánico (MOCVD / MOVPE):** Es la tecnología predominante en la producción industrial masiva. Utiliza precursores metalorgánicos en fase gaseosa que reaccionan térmicamente sobre la superficie del sustrato. Permite crecer capas de alta calidad cristalina a velocidades económicamente viables ($2 - 5\ \mu\text{m/h}$) con una excelente uniformidad en obleas de gran diámetro.
- **Epitaxia por Haces Moleculares (MBE):** Es la técnica de elección cuando se requiere un control de espesor absoluto a nivel de monocapa atómica e interfaces extremadamente abruptas. Al operar bajo condiciones de ultra alto vacío ($< 10^{-10}$ Torr), permite el uso de herramientas de diagnóstico *in-situ*, como la Difracción de Electrones de Alta Energía Reflejados (RHEED). Esto es crucial para ajustar con precisión nanométrica el espesor del pozo cuántico, cuya masa efectiva y niveles de energía dependen críticamente de su dimensión geométrica.

2.2. Parámetros de Control y Tolerancias

Durante el crecimiento epitaxial de la heteroestructura, se controlan tres parámetros fundamentales:

1. **Espesor de Capa:** Las capas activas de pozos cuánticos suelen tener espesores de entre $5\ \text{nm}$ y $10\ \text{nm}$. Desviaciones de tan solo $0.3\ \text{nm}$ (una sola monocapa atómica) desplazan la longitud de onda de emisión en varios nanómetros, quedando fuera de las especificaciones requeridas (por ejemplo, en canales de telecomunicaciones WDM).
2. **Composición Química (Fracción Molar):** Rige el índice de refracción y la energía de banda prohibida (E_g) de las capas de revestimiento (*cladding*) y la región activa. Además, determina el acoplamiento de red con el sustrato para evitar dislocaciones de desajuste.
3. **Perfil de Dopaje:** Se requiere un dopaje n-tipo y p-tipo degradado en las capas de revestimiento para minimizar la resistencia en serie del diodo y evitar la absorción de luz por portadores libres en el núcleo óptico, donde el campo electromagnético es más intenso.

---

3. Litografía y Procesamiento Lateral para el Confinamiento de Luz y Corriente

Una vez que la oblea con la estructura de capas verticales ha sido crecida, se debe procesar lateralmente para definir el canal conductor y la guía de onda bidimensional. Existen cuatro

arquitecturas principales para el procesamiento de guías de onda laterales:

3.1. Láser de Franja de Ganancia (Gain-Guided / Oxide-Stripe)

Es el diseño más sencillo de fabricar. Sobre la cara superior de la heteroestructura se deposita una capa dieléctrica de pasivación (como SiO_2 o Si_3N_4). Mediante fotolitografía y grabado químico húmedo (ácido fluorhídrico, HF), se abre una estrecha ventana o "franja" (típicamente de $5 - 10\ \mu m$ de ancho) en el dieléctrico. Al depositar el metal de contacto superior, la corriente queda canalizada exclusivamente a través de esta ventana. No existe confinamiento óptico lateral intrínseco (la luz se guía solo donde hay ganancia óptica creada por la inyección de corriente). Presenta altas corrientes de umbral y perfiles de haz inestables a altas potencias.

3.2. Láser de Cresta o Nervadura (Ridge Waveguide - RWG)

Combina el confinamiento de corriente con un confinamiento óptico lateral moderado mediante un salto de índice efectivo. El proceso consiste en grabar parcialmente la capa de revestimiento superior (p-cladding) a ambos lados de la zona activa mediante grabado seco reactivo (RIE / ICP-RIE) o grabado químico húmedo selectivo. El grabado se detiene con precisión a unos $100 - 200\ nm$ por encima de la región activa de pozos cuánticos para evitar la exposición de los portadores a defectos superficiales en las paredes laterales.
La cresta o "ridge" resultante modifica el índice de refracción efectivo lateral, guiando el modo óptico de manera estable. Posteriormente, se recubre todo con dieléctrico de pasivación, se abre una ventana metálica en la cúspide de la cresta mediante litografía de alineación precisa, y se metaliza el contacto p.

3.3. Láser de Cresta Profunda (Deeply Etched Ridge)

A diferencia del RWG convencional, el grabado se realiza de forma profunda atravesando por completo la región de pozos cuánticos activa y penetrando en la capa de revestimiento inferior (n-cladding). Esto proporciona un salto de índice lateral masivo (semiconductor a aire o semiconductor a dieléctrico), permitiendo guías de onda de radio de curvatura muy estrecho ideales para circuitos integrados fotónicos (PICs). Sin embargo, este proceso exige que las paredes laterales queden perfectamente pulidas para evitar pérdidas masivas por dispersión óptica, y requiere tratamientos químicos de pasivación avanzados para mitigar la recombinación no radiativa superficial en los bordes expuestos de los pozos cuánticos.

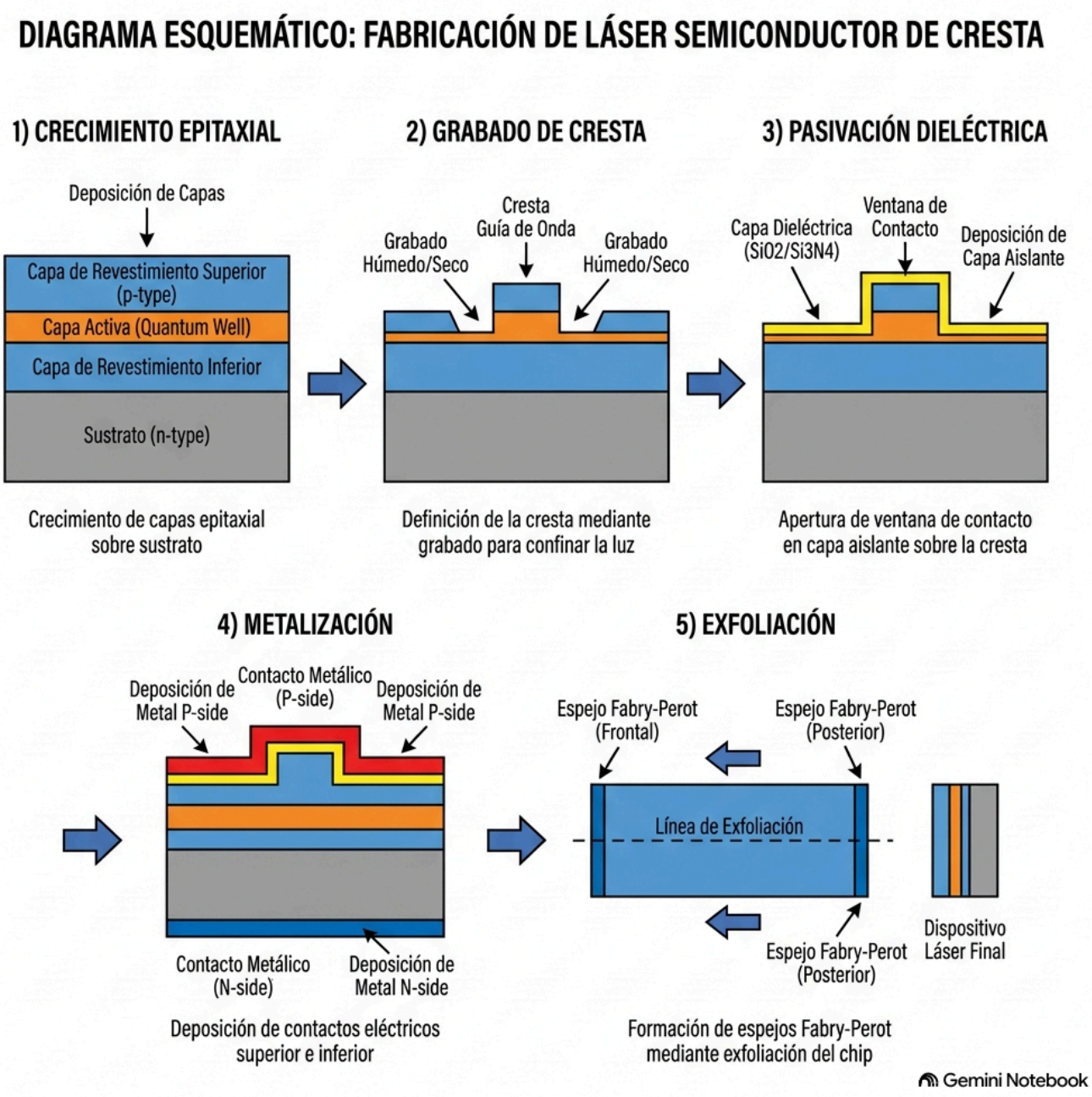
3.4. Láser de Heteroestructura Enterrada (Buried Heterostructure - BH)

Es la estructura de mayor rendimiento físico (corrientes de umbral inferiores a $5\ mA$ y haces circulares monomodo perfectos), pero también la más compleja y costosa de fabricar. Involucra

un proceso en múltiples etapas:

1. Se realiza un grabado profundo de una mesa estrecha de ancho submicrónico ($1 - 2\ \mu\text{m}$) que contiene la región activa.
2. La oblea se reintroduce en el reactor epitaxial para un proceso de **recrecimiento semiconductor (regrowth)**. En este segundo paso, se depositan capas de bloqueo de corriente de alta resistividad (como InP dopado con Hierro, InP:Fe, o uniones p-n inversas bloqueantes) a los lados de la mesa activa.
3. Se finaliza con el depósito de las capas de contacto superior y metalización. El medio activo queda completamente "enterrado" dentro de un semiconductor con mayor bandgap y menor índice de refracción, confinando simultáneamente y al máximo nivel tanto los fotones como los electrones inyectados.

El flujo secuencial de microfabricación para estas guías de onda y estructuras de contacto se esquematiza visualmente en el siguiente diagrama técnico de procesamiento:



---

4. Procesos de Formación y Pasivación de Espejos (Facetas)

Para que el diodo de semiconductor oscile y genere luz láser, requiere que los extremos del canal óptico actúen como espejos altamente reflectantes. Existen dos métodos principales para formar estas facetas reflectoras:

4.1. Corte por Clivado de Cristal (Cleaving)

Es el método tradicional y más utilizado para láseres emisores de borde (*edge-emitting lasers*). Aprovecha las propiedades cristalográficas del sustrato. Por ejemplo, en obleas de Arseniuro de Galio (GaAs) o Fosfuro de Indio (InP) orientadas en el plano (100), los planos de clivado natural y perpendicular son los planos {110}.
Tras adelgazar mecánicamente la oblea mediante lapeado posterior hasta un espesor de unos $100\ \mu\text{m}$ (para facilitar la fractura limpia y uniforme), se introduce una microrraya con una punta de diamante en el borde de la oblea y se aplica una fuerza de flexión controlada. Esto propaga una fractura atómicamente plana a lo largo de toda la línea de clivado, generando dos espejos con un pulido óptico perfecto y una reflectividad natural de aproximadamante el $30 - 32\%$ debido al alto índice de refracción del semiconductor ($n \approx 3.2 - 3.6$ frente a $n = 1$ del aire).

4.2. Espejos Grabados por Plasma (Etched Facets)

Para circuitos integrados fotónicos (PICs) u obleas donde los dispositivos deben integrarse monolíticamente sin separar físicamente los chips, el clivado no es viable. En su lugar, se utilizan técnicas de grabado seco anisótropo de alta precisión como el grabado por haz de iones reactivos inducido químicamente (CAIBE) o ICP-RIE con químicos basados en Cloro (Cl_2/BCl_3) o Metano-Hidrógeno (CH_4/H_2). Este proceso debe esculpir una faceta vertical con un ángulo de inclinación estrictamente perpendicular al eje de la guía de onda (desviaciones de más de 1° reducen drásticamente la realimentación) y con una rugosidad superficial menor a la décima parte de la longitud de onda en el medio ($\approx 20\ \text{nm}$) para evitar pérdidas por dispersión difusa.

4.3. Recubrimiento de Facetas y Prevención del Daño Óptico Catastrófico (COD)

Bajo condiciones de alta potencia de salida, los diodos láser emisores de borde experimentan un mecanismo de falla destructivo irreversible denominado **Daño Óptico Catastrófico en la Faceta (COD / COMD, *Catastrophic Optical Damage*)**. El aire expuesto oxida la superficie del cristal, creando estados de defecto interbanda en la superficie. Estos estados absorben la luz intensa del propio láser en los extremos, autocalentando localmente el cristal por recombinación no radiativa rápida. Cuando la temperatura local supera el punto de fusión del semiconductor (aproximadamente 1240°C para GaAs), la faceta se derrite, destruyendo el láser de forma instantánea.

Para prevenir el COD, se aplican los siguientes procesos tecnológicos de protección superficial:

1. **Pasivación en Ultra Alto Vacío (UHV):** Inmediatamente después del clivado de la oblea en una cámara de vacío controlada, se realiza un tratamiento químico superficial libre de oxígeno para eliminar óxidos nativos.
2. **Depósito de Recubrimientos Dieléctricos:** Se evaporan o depositan mediante pulverización catódica (sputtering) capas dieléctricas pasivantes no absorbentes de Alúmina (Al_2O_3), Óxido

de Silicona (SiO_2) o Nitruro de Silicio (Si_3N_4). El espesor de estas películas se ajusta para formar recubrimientos antirreflectantes (AR, reflectividad $< 1\%$) en la faceta de salida y recubrimientos altamente reflectantes (HR, formados por pilas multicapa de Bragg que logran reflectividades $> 95\%$) en la faceta posterior para dirigir toda la luz útil hacia adelante.
3. **Intermezclado de Pozos Cuánticos (QWI, *Quantum Well Intermixing*):** Se introducen impurezas difusivas o vacantes selectivamente en las regiones adyacentes a las facetas antes de la metalización, aplicando un tratamiento térmico rápido (RTA). Esto provoca la difusión de átomos entre el pozo cuántico y sus barreras de confinamiento, ensanchando localmente el bandgap en los extremos del canal. De esta forma, las facetas se vuelven transparentes a la luz emitida en el centro del láser, eliminando de raíz la absorción óptica que causa el COD.

---

5. Procesamiento de Redes de Difracción para Láseres DFB y DBR

Los láseres de Retroalimentación Distribuida (DFB, *Distributed Feedback*) y de Reflector de Bragg Distribuido (DBR) eliminan la dependencia de la reflectividad de las facetas clivadas mediante la incorporación de una rejilla o corrugación periódica grabada de forma micrométrica a lo largo del canal óptico del semiconductor. La rejilla actúa como un filtro selectivo que refleja constructivamente solo la longitud de onda que cumple con la **Condición de Bragg**:

$$\Lambda = m\frac{\lambda_B}{2n_{eff}}$$

Donde Λ es el período de la rejilla, m es el orden de difracción (típicamente $m = 1$ para primer orden), λ_B es la longitud de onda de emisión en vacío y n_{eff} es el índice de refracción efectivo del modo óptico en la guía. Para un láser telecom en $\lambda = 1550$ nm con $n_{eff} \approx 3.2$, el período de rejilla requerido de primer orden es extremadamente pequeño: $\Lambda \approx 240$ nm.

5.1. Flujo de Microfabricación de Láseres con Rejilla

La fabricación de un láser DFB o DBR exige interrumpir el crecimiento epitaxial inicial para esculpir físicamente la rejilla en una capa intermedia, lo que constituye un desafío de procesamiento estructurado en cinco pasos:

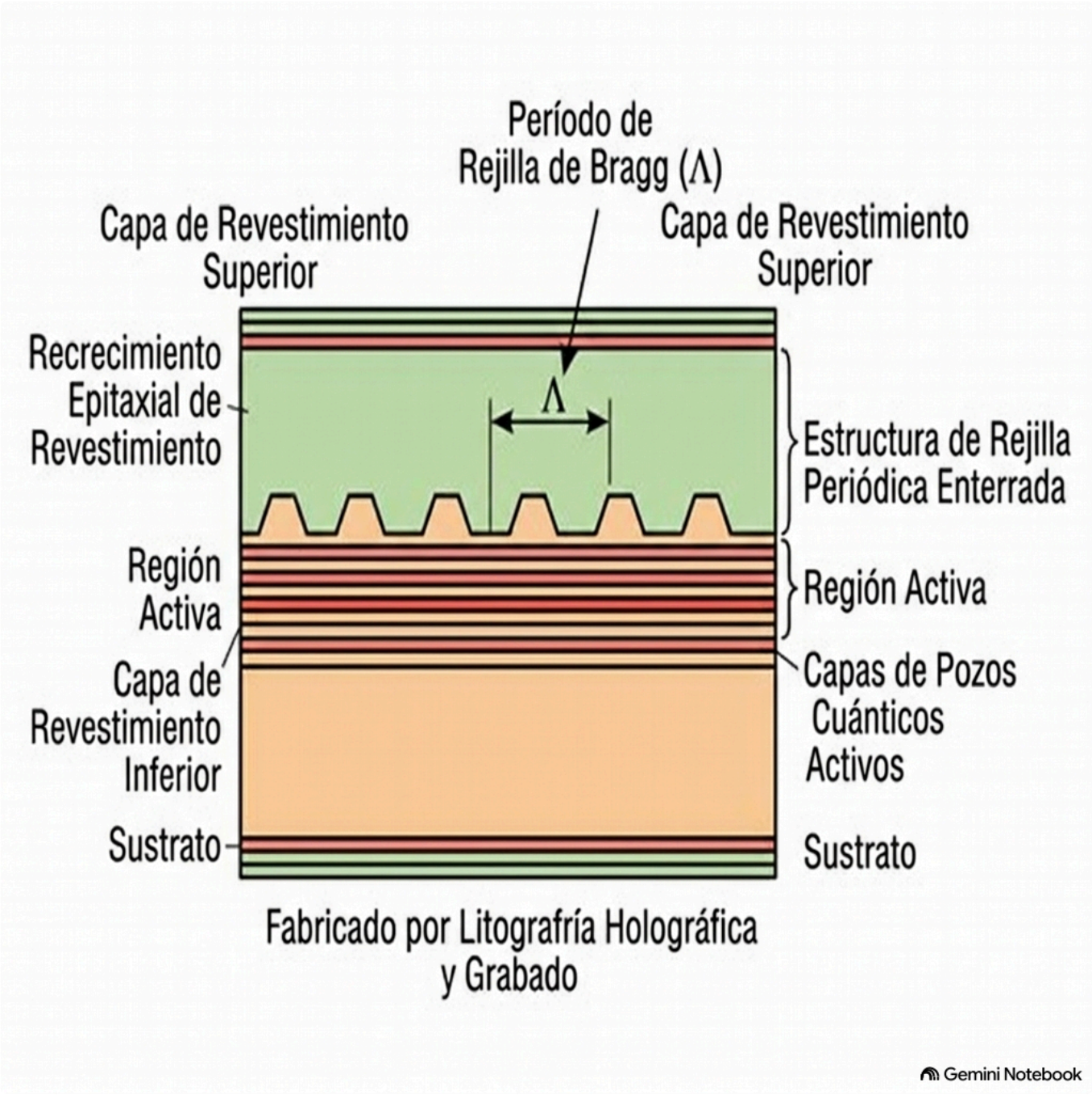
1. **Crecimiento Epitaxial Etapa I:** Se crecen las capas inferiores de amortiguamiento, la capa de revestimiento inferior, la región activa de pozos cuánticos (MQW) y una capa guía de onda adyacente fina de alto índice (capa de la rejilla). El crecimiento se detiene y se retira la oblea del reactor.
2. **Definición Litográfica del Patrón de Rejilla:** Debido a que las dimensiones del período de Bragg ($\approx 100 - 300$ nm) están muy por debajo de los límites de resolución de la fotolitografía

óptica de luz UV convencional, se emplean dos métodos avanzados:

- **Litografía Holográfica (Interferométrica):** Se hace incidir un patrón de franjas de interferencia espacial sumamente regulares creado por la convergencia de dos haces de un láser ultravioleta de alta coherencia sobre la oblea recubierta con fotorresina delgada. El período de las franjas se controla con precisión angular milimétrica ajustando el ángulo de los haces incidentes.
- **Litografía por Haz de Electrones (E-Beam Lithography):** Un haz ultrafino de electrones escribe el patrón línea por línea sobre una resina sensible a electrones (PMMA). Aunque es un proceso lento y de bajo rendimiento secuencial, permite incorporar de forma directa y precisa cambios de fase locales, como el crucial **desplazamiento de cuarto de onda ($\lambda/4$-shift)** en el centro de la rejilla de los láseres DFB para forzar la oscilación en un único modo axial puro sin degeneración de modos simétricos.

3. **Grabado de la Corrugación (Grating Etching):** Se transfiere el patrón litográfico de la resina a la capa guía de onda subyacente. Se utiliza grabado químico húmedo controlado de velocidad lenta o grabado reactivo seco de baja potencia (RIE) para esculpir pequeños surcos periódicos de profundidad controlada (típicamente $20 - 50$ nm).
4. **Tratamiento Químico Superficial y Desoxidación:** Antes de reintroducir la oblea al reactor para el segundo crecimiento, se debe realizar una limpieza química ultra-limpia extremadamente delicada. Cualquier residuo de óxido nativo (especialmente crítico en capas ricas en Aluminio como AlGaAs, o ricas en Indio y Fósforo en sistemas InGaAsP) o contaminante orgánico arruinará la calidad del cristal recrecido, creando una densidad de defectos masiva justo en el núcleo de la guía de onda por donde viajará la luz.
5. **Recrecimiento Epitaxial (Epitaxial Regrowth / Overgrowth):** La oblea limpia se reintroduce en el reactor epitaxial (típicamente MOCVD) y se realiza un segundo crecimiento para rellenar térmicamente y cubrir las corrugaciones con material de revestimiento semiconductor (como InP o AlGaAs) de menor índice de refracción. Durante esta etapa se controlan minuciosamente los parámetros térmicos para evitar que los surcos nanométricos de la rejilla se redondeen o se borren por termomigración de átomos antes de ser cubiertos por completo por la nueva capa.

La física de la rejilla resultante y su integración en el dispositivo DFB de alta pureza se detalla en el siguiente esquema transversal del cristal:



6. Procesos de Fabricación Específicos para Láseres de Cavidad Vertical (VCSEL)

Los láseres de emisión superficial con cavidad vertical (VCSEL, *Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser*) emiten el haz de luz de forma perpendicular a la superficie de la oblea, en lugar de hacerlo a través de los bordes laterales. Debido a que la longitud física de la cavidad activa en un VCSEL es extremadamente corta (del orden de una longitud de onda óptica, $\approx 1\ \mu$m), la ganancia óptica disponible por cada paso de los electrones es minúscula ($< 1\%$). Para alcanzar la oscilación láser,

la cavidad vertical exige espejos con reflectividades extraordinariamente altas, estrictamente superiores al 99.5%.

6.1. Crecimiento Monolítico de Espejos DBR de Alta Reflectividad

Para lograr reflectividades tan extremas, se crecen monolíticamente pilas de **Reflectores de Bragg Distribuidos (DBRs)** tanto debajo como encima de la cavidad activa. Cada DBR consiste en la alternancia de 20 a 40 pares de capas de dos semiconductores con un alto contraste de índices de refracción (por ejemplo, pares alternados de AlAs y GaAs o $Al_{0.1}Ga_{0.9}As$ y $Al_{0.9}Ga_{0.1}As$). El espesor de cada capa debe ser exactamente igual a un cuarto de longitud de onda óptica dentro del material ($d = \lambda/4n_r$).
El reactor de crecimiento (MOCVD o MBE) debe mantener un control en tiempo real ultra-estricto y estable de las velocidades de deposición durante un ciclo de crecimiento continuo que puede durar más de 8 horas, para evitar derivas en el espesor que desplacen el ancho de banda del espejo respecto al espectro de emisión del pozo cuántico.

6.2. Procesamiento de Confinamiento de Corriente Lateral

Debido a que el diámetro del VCSEL es de apenas unos $10 - 30$ μm, es imperativo confinar la corriente eléctrica inyectada a través de una pequeña apertura central de pocos micrómetros para reducir la corriente de umbral y lograr emisión monomodo transversal. Existen dos metodologías industriales dominantes para formar esta apertura:

- **Proceso de Oxidación Húmeda Selectiva (Oxide Aperture VCSEL):** Es el estándar de la industria para VCSELs de alta eficiencia basados en GaAs/AlGaAs. Durante el crecimiento epitaxial, se coloca una capa de AlAs (o de $Al_{0.98}Ga_{0.02}As$) de muy alto contenido de Aluminio justo por encima de la cavidad activa. Mediante fotolitografía y grabado seco reactivo (RIE), se definen y graban columnas cilíndricas ("mesas") que exponen las paredes laterales de las capas epitaxiales al ambiente.
  Posteriormente, la oblea se coloca en un horno de oxidación húmeda a temperaturas controladas de entre $380\,^{\circ}C$ y $440\,^{\circ}C$ bajo una atmósfera rica en vapor de agua transportado por gas nitrógeno. El vapor de agua oxida de manera altamente selectiva y radial (desde las paredes expuestas de la mesa hacia el interior) las capas ricas en Aluminio, transformando el semiconductor conductor en un aislante dieléctrico de Alúmina (Al_xO_y):

$$2AlAs + 3H_2O(g) \xrightarrow{\Delta} Al_2O_3(s) + 2AsH_3(g)$$

  La oxidación se detiene con precisión milimétrica controlando el tiempo del horno, dejando una pequeña apertura circular central de semiconductor sin oxidar (típicamente de $3 - 8$ μm de diámetro). Este anillo de óxido de baja conductividad y menor índice de refracción actúa de manera autoalineada como una excelente apertura de confinamiento eléctrico y de confinamiento óptico lateral (guía de onda por salto de índice).

- **Implantación de Protones (H^+):** Se bombardean selectivamente las regiones externas de la mesa del VCSEL con un haz de protones de alta energía utilizando una máscara gruesa de fotorresina o metal (como Oro) que bloquea el haz en el centro del dispositivo. La implantación de protones crea una densa red de defectos locales y trampas en la red cristalina del semiconductor bombardeado, destruyendo su conductividad eléctrica y transformándolo en un material altamente resistivo. La corriente inyectada es obligada de este modo a fluir exclusivamente a través del canal central no implantado. Aunque es un proceso mecánicamente más simple y plano que la oxidación húmeda, carece del efecto de guiado óptico por salto de índice lateral, lo que suele traducirse en corrientes de umbral más altas y perfiles de haz menos estables a alta frecuencia.

---

7. Tabla Comparativa de Procesos de Fabricación de Láseres

Proceso Tecnológico	Ventajas Clave	Desafíos de Procesamiento	Estructura de Láser donde se Aplica
Clivado de Facetas Cristalinas	Espejos atómicamente planos de forma natural; costo mínimo sin necesidad de litografía.	Baja repetibilidad mecánica; propenso a microfracturas; incompatible con integración monolítica a gran escala (PICs).	Láseres Fabry-Perot emisores de borde convencionales.
Grabado Seco Anisótropo (ICP-RIE)	Permite fabricar facetas en cualquier punto de la oblea; compatible con procesamiento planar a escala de oblea.	Exige control nanométrico de la rugosidad de pared (< 20 nm) y perpendicularidad perfecta ($> 89^\circ$) para evitar pérdidas ópticas.	Circuitos Integrados Fotónicos (PICs) y láseres emisores de borde integrados.
Recrecimiento Epitaxial (Regrowth)	Confinamiento perfecto bidimensional de corriente y luz; reduce la corriente de umbral al mínimo físico.	Extremadamente complejo; requiere limpiezas químicas críticas de interfaces y control de termomigración de surcos submicrónicos.	Láseres de Heteroestructura Enterrada (BH) y láseres con rejillas DFB/DBR.
Litografía de Interferencia (Holográfica)	Permite definir patrones periódicos submicrónicos regulares de gran área de forma rápida	Limitado a patrones estrictamente periódicos y uniformes; sensible a vibraciones mecánicas durante la exposición.	Láseres DFB, DBR y reflectores de Bragg para rejillas de acoplamiento.

Proceso Tecnológico	Ventajas Clave	Desafíos de Procesamiento	Estructura de Láser donde se Aplica
	y sin aberraciones de píxel.		
Litografía por Haz de Electrones (E-Beam)	Máxima resolución física (< 10 nm); permite escribir de forma directa cambios de fase locales ($\lambda/4$-shift) y chirps.	Proceso de escritura secuencial de muy bajo rendimiento de producción y altísimo costo de equipamiento.	Láseres DFB monofrecuencia avanzados de fase controlada y arrays de sensores a medida.
Oxidación Húmeda Selectiva	Confinamiento eléctrico y óptico autoalineado excelente; compatible con obleas completas de GaAs.	Tasa de oxidación altamente sensible al contenido exacto de Al ($> 95\%$) y a la fluctuación de temperatura del horno ($1\,^{\circ}C$).	Láseres de Cavidad Vertical y Emisión Superficial (VCSELs) de alta eficiencia.

Referencias

- Coldren, L. A., Corzine, S. W., & Mašanović, M. L. (2012). *Diode Lasers and Photonic Integrated Circuits* (2nd ed.). John Wiley & Sons. (Capítulo 3: "Laser Structures: Fabry-Perot, DFB, DBR, and VCSELs" y Capítulo 8: "Processing Technologies for Diode Lasers and Photonic Integration").
- Dakin, J. P., & Brown, R. G. W. (Eds.). (2018). *Handbook of Optoelectronics: Concepts, Devices, and Techniques* (Vol. 1, 2nd ed.). CRC Press. (Capítulo: "Semiconductor Laser Materials and Quantum Well Heterostructures").
- Doering, R., & Nishi, Y. (Eds.). (2008). *Handbook of Semiconductor Manufacturing Technology* (2nd ed.). CRC Press. (Capítulo 8: "Advanced Etching" y Capítulo 20: "Electrical and Physical Characterization").
- Grundmann, M. (2021). *The Physics of Semiconductors: An Introduction Including Nanophysics and Applications* (4th ed.). Springer Nature Switzerland AG. (Chapter 23: "Electricity-to-Light Conversion: Lasers").
- Martin, P. M. (Ed.). (2009). *Handbook of Deposition Technologies for Films and Coatings: Science, Applications, and Technology* (3rd ed.). William Andrew Publishing. (Capítulo 7: "Chemical Vapor Deposition" y Capítulo 8: "Atomic Layer Deposition").

- Streetman, B. G., & Banerjee, S. K. (2016). *Solid State Electronic Devices* (7th ed.). Pearson. (Capítulo 10: "Optoelectronic Devices: Population Inversion and Semiconductor Lasers").